

A CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA POE E O ENSINO DE INTERAÇÃO DA MATÉRIA COM A RADIAÇÃO NUCLEAR.

THE CONSTRUCTION OF POE METHODOLOGY AND THE TEACHING OF INTERACTION OF MATTER WITH NUCLEAR RADIATION.

Eliane Luciana Cruz Leal¹, Thiago Corrêa Lacerda², Matheus Farias Monteiro³, Alberto Silva Cid⁴

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Campus Duque de Caxias/alealluciana@gmail.com

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Ensino/Campus Niterói/thiago.lacerda@ifrj.edu.br

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Campus Niterói/matheusmonteiro3ifrj@gmail.com

⁴Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow/Ensino/Campus Valença/asilvacid@gmail.com

Resumo

É notado a superficialidade de que os conceitos sobre Radiação Nuclear são ensinados no Ensino Médio. Muitas vezes, apenas citados nas nossas aulas atuais de Física e Química, com ênfase nas operações matemáticas e sem nenhuma preocupação com as individualidades e a contextualização com o meio ambiente. Então, nesse trabalho optamos por desenvolver uma proposta sobre a interação da radiação com a matéria através do uso da metodologia ativa Predizer – Observar – Explicar (POE), que foge das atividades experimentais tradicionais tipo *cook book* e traz o aluno para o foco do aprendizado através das observações orientadas. A sequência didática foi pensada durante o período de atividades remotas devido à pandemia da COVID-19 e a parte da Observação foi realizada utilizando um vídeo publicado no Educap, este abordava os aspectos relevantes sobre radioproteção e nível de dose, o que permite ao discente ter uma visão de que está imerso a todo tempo em radiação nuclear e que seu corpo está adaptado à ela.

Palavras-chave: Ensino de Radiação Nuclear, POE, Metodologia ativa, Radioproteção.

Abstract

It is noted the superficiality that the concepts of Nuclear Radiation are taught in High School. Often only mentioned in our current Physics and Chemistry classes, with an emphasis on mathematical operations and without any concern for individualities and contextualization with the environment. So, in this work we chose to develop a proposal on the interaction of radiation with matter through the use of the active methodology Predizer – Observe – Explicar (POE), which deviates from the traditional experimental activities such as *cook book* and brings the student to the focus of learning through of guided observations. The didactic sequence was designed during the period of remote activities due to the COVID-19 pandemic and the Observation part was carried out using a video published on Educap, which addressed

the relevant aspects about radioprotection and dose level, which allows the student to have a vision that he is immersed at all times in nuclear radiation and that his body is adapted to it.

Keywords: Teaching Nuclear Radiation, POE, Active methodology, Radioprotection.

Introdução

O estudo da radiação sempre envolve vários temas presentes na sociedade, no entanto, o aprendizado precisa de propostas que utilizem as mais variadas formas de interpretação dos fenômenos para auxiliar na compreensão destes no cotidiano. Além disso, os conceitos aprendidos, informalmente, trazem ao imaginário do aluno conflitos de ideias com a Ciência, por exemplo, a ideia de que radiação tem resultados sempre maléficos, que atrapalhariam o amadurecimento da informação recebida. Neste ponto, a Escola deve favorecer um aprendizado que permita o conflito de ideias e ajude a construir o conhecimento formal, podendo para isto fazer o uso de metodologias ativas.

O método POE (Predizer, Observar e Explicar) está baseado no conceito de conflito cognitivo gerado a partir da observação de fenômenos. Essa é feita após o estudante discutir a sua previsão com seus pares e registrar o resultado da discussão por escrito. A metodologia serve tanto para construir e/ou desenvolver conceitos pelos aprendizes, bem como ferramenta de avaliação diagnóstica para o docente. (CID et. al., 2021)

Com base nesse pensamento, nos empenhamos em pensar em estratégias para a abordagem do ensino da Radiação que colocassem o aluno no protagonismo do seu aprendizado e que, além disso, possibilitasse o trabalho a ser desenvolvido no formato remoto, porque através delas o aluno se torna o agente principal do processo de ensino aprendizagem e o professor atua como mediador. Dentre as alternativas possíveis, a metodologia POE, se destaca por proporcionar os conflitos de ideia causados pelo amadurecimento do aprendizado ao longo do estudo.

A aprendizagem ativa ocorre de forma eficaz quando o estudante interage com o assunto em estudo, ouvindo, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, tornando-se capaz de produzir conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva. (SEGURA e KALHIL, 2015, p.96) Dessa forma, entendemos o quanto é importante trabalhar em sala com uma metodologia que ofereça essa aprendizagem ativa através das suas propostas de interação com o objeto estudado. Essa abordagem nos permitiu trabalhar conceitos da Radiação de forma contextualizada e fugir do modelo experimental de ensino *cook book*, que o aluno se limita a seguir uma sequência de passos para anotações dados. A POE privilegia fatos que ocorreram ao longo da história, problematizações para que os alunos se sintam à vontade para participar da aula e desenvolvam suas potencialidades de forma mais ampla.

O trabalho usa para a parte de Observação do POE um vídeo produzido anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa e publicado no Educap. O vídeo é narrado e conduzido por um estudante do Ensino Médio, o que visa trazer maior engajamento ao público-alvo, e explica de uma forma detalhada sobre radioproteção, dose, diferença nos níveis e tipos de dose e efeitos no organismo. Logo, nesse texto vamos descrever a POE produzida.

O POE E A DOSE: ESTRUTURA METODOLÓGICA

O método POE foi criado por Champagne, Klopfer e Anderson, em 1979, com o nome de Demonstrar – Observar – Explicar (DOE). (CHAMPAGNE, 1980). Posteriormente, a ideia evolui para uma concepção mais voltada para o aluno como agente ativo de toda a sequência, que envolve anotar conceitos trazidos, experimentar para contradizer ou confirmar e, por fim, explicar o conceito aceito pela Ciência. Com a ideia do aluno como centro do processo, o método foi reformulado por dois pesquisadores australianos construtivistas, Richard White e Richard Gunstone, em 1992, para Predizer – Observar – Explicar (POE) (WHITE, 1992). Através dessa metodologia, o aluno pode expor o que ele pensa sobre uma situação-problema durante a primeira etapa e após passar pela fase de observação de um experimento, ele pode levantar suas conclusões e retornar a suas primeiras expectativas a respeito do fenômeno observado e confrontar, então, com o resultado das suas conclusões finais.

A metodologia POE coloca o professor como aquele que desempenha um papel fundamental de mediação em todo o processo, desde as dúvidas que surgem nas perguntas propostas nas etapas do Predizer e do Observar até a compreensão dos fenômenos no Explicar, o que garante o bom andamento de todo o processo. (BASÍLIO, LACERDA, MENEZES, 2021)

Predizer

A princípio foram apresentadas 3 perguntas para a turma, essas perguntas foram postadas no *Google Classroom* para serem feitas como atividade assíncrona, porém usamos o momento síncrono para discuti-las previamente. Esta é a etapa do Predizer, no qual o aluno traz os conceitos iniciais que ele tem a respeito do tema. As perguntas traziam relação com o conceito de dose e radioproteção, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Perguntas do Predizer

Perguntas	Objetivos
O Radônio presente nas paredes da nossa casa não causa problemas se mantivermos o local ventilado. Com base nos seus conhecimentos adquiridos até o momento, discuta o que acontece com a radiação dentro de uma caverna que é, geralmente, um lugar fechado e escuro.	Verificar se o aluno compreende o comportamento da radiação e a interação do radônio com o meio.
Um material radioativo sem proteção foi deixado sobre uma mesa em uma sala da casa. Duas pessoas entraram na casa depois disso, mas apenas uma foi até a sala. Explique qual foi a diferença de	Verificar se o aluno compreende a diferença de dose com a distância e ao passar por paredes.

exposição à radiação entre elas.	
No acidente de Goiânia, a menina Leide das Neves teve forte reação ao ter contato com a radiação, levando-a à morte. O principal agravante foi que ela se alimentou com as mãos sujas após ter mexido no Césio-137. Explique o que aconteceu nesse caso.	Verificar se o aluno compreende a diferença de exposição à radiação interna e externa.

Fonte própria

Observação

Para trabalhar a etapa do Observar foi enviado um vídeo para que eles assistissem, esse foi produzido por um aluno do Ensino Médio Técnico em Informática do *Campus* Niterói do IFRJ, bolsista do programa Jovens Talentos da FAPERJ (ANDRADE et al., 2021 - <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/598540>), pensando em aproximar mais a linguagem científica do público do Ensino Médio. Para isso, utilizamos gifs, trechos de vídeos e imagens virais amplamente difundidas na internet, assim, conseguimos exemplificar e fazer relação com o tema abordado.

O vídeo fala sobre como a radiação pode ser inofensiva, estando presente até mesmo nas paredes de nossa casa devido ao Radônio, um dos radioisótopos presentes na cadeia de decaimentos do Urânio e do Tório. As principais características do Radônio são abordadas e entramos na explicação sobre o que são radionuclídeos, devido ao fato de o Radônio possuir dois isótopos, o Radônio 222 e o Radônio 220. Explica-se também sobre o que é uma cadeia de decaimento. Explica-se a diferença entre a Radiação Nuclear e a Radiação Atômica que é a radiação emitida por uma lâmpada por exemplo. A partir disso, diferencia-se os raios gama da radiação emitida de uma lâmpada. O conceito de fallout foi introduzido para explicar sobre a radiação do Berílio que é encontrada na terra. A radiação encontrada na banana foi usada para explicar que a quantidade de radiação presente em até mesmo em alguns alimentos é pequena, sendo necessário que houvesse um consumo impossível para se atingir um valor que representasse algum dano determinista à nossa saúde. Em seguida, foi introduzido o conceito de dose para fazer uma relação com a quantidade de radiação necessária para prejudicar o organismo ou até mesmo causar morte. Explica-se as unidades de medida como o Sievert, milisievert, microsievert. Define-se a diferença entre dose equivalente e a dose efetiva, sendo a dose equivalente aquela que é absorvida de radiação ionizante, essa dose é multiplicada pelos fatores estipulados de acordo com o tipo de radiação e o tipo de tecido vivo que alcança. Já a dose efetiva é a dose presente no ambiente e temos valores para situações normais, por exemplo, 1 mSv/ano. Nesse momento, faz-se a diferenciação entre os diferentes públicos que estão sujeitos a dose efetiva, o indivíduo público, o paciente e o indivíduo ocupacionalmente exposto, esclarecendo que para estes dois últimos, os limites da dose efetiva são diferentes.

Para Moran, o vídeo é:

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não

separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional (MORAN, 1995, p.2)

No mesmo texto, Moran problematiza a utilização do vídeo como recurso em algumas situações, dentro delas, destacamos a importância de discutir e integrá-lo ao assunto da aula.

Dentro desse contexto, cabe aqui ressaltar a utilização do vídeo como recurso dentro de uma metodologia ativa POE que proporcionará, exatamente, o objetivo de trazer à tona as problematizações que o conflito de ideias proporciona e levantar futuras discussões a serem trabalhadas em sala. Essas discussões do vídeo terão uma primeira oportunidade de debate na etapa do explicar.

Explicar

A terceira e última etapa, que é o Explicar, traz mais 3 perguntas para serem respondidas pelos alunos, conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Questões da etapa do Explicar e objetivos pretendidos.

Perguntas	Objetivos
No ano de 2020, a zona de exclusão de Chernobyl na Ucrânia teve recorde de incêndios, sabendo que os radioisótopos que foram espalhados pelo acidente de 1986 ainda estão presentes no local. Discuta quais poderiam ser os agravantes desses incêndios.	Verificar se o aluno compreende que os radioisótopos podem se espalhar através da atmosfera.
Após uma semana de trabalho, sem saber que se expôs à radiação, um trabalhador levou seu uniforme de trabalho para ser lavado em casa. Ao chegar, ele deixou a roupa jogada em cima da pia do banheiro sexta à noite, sábado e domingo, isso também expôs sua família. No entanto, vale lembrar o grande tempo de trabalho com a roupa. Pensando nisso, discuta sobre as diferenças de tempo de exposição e dose recebida.	Verificar se o aluno compreende a diferença que o tempo de exposição pode causar na diferença da quantidade de radiação recebida.

Os bombeiros que combatem os incêndios dentro da zona de exclusão de Chernobyl estão expostos à radiação. Todos os dias ao entrar e sair do turno, eles são monitorados para verificar se o nível de radiação externa está dentro do aceitável. Contudo, a radiação pode ser levada para o interior do organismo através da respiração e alimentação. Diante disso, dialogue sobre as diferenças do impacto da radiação nos diferentes tecidos do corpo.	Verificar se o aluno compreende as diferenças que a radiação externa e interna pode causar em diferentes tecidos do corpo.
---	---

Fonte própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a aplicação dessa metodologia, esperamos atingir uma melhor compreensão dos alunos sobre os conceitos relacionados à radiação, conseguindo distinguir a diferença entre a radiação que é liberada em um acidente, por exemplo, que se torna perigosa por estar sendo liberada sem controle e a radiação utilizada na medicina, que é totalmente controlada. Compreender como a radiação pode afetar os diferentes tecidos do corpo e também as diferenças entre os tipos de exposição considerados na dose equivalente. Além do discente poder perceber que a Radiação, seja Nuclear ou não, está na natureza que o rodeia. Assim, espera-se que após a visualização do vídeo, os conhecimentos possam ser melhor assimilados e que, dessa maneira, consigam obter respostas mais esclarecidas e próximas ao esperado para a explicação dos fenômenos. É natural que as respostas sofram amadurecimento durante o processo e por isso espera-se que haja diferenças entre os resultados entre o Predizer e o Explicar.

O POE apresentado neste trabalho já foi aplicado em duas turmas do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Niterói, e em uma turma da graduação da mesma instituição do campus Duque de Caxias, onde percebemos que o método surgiu efeito positivo ao avaliar as respostas dos alunos do explicar para o observar. Assim, em futuros trabalhos, traremos essa discussão à tona.

Referências

ANDRADE, K.O.; LACERDA, T.C.; LEAL, E.L.C.; MENEZES, R.L.S. Uma breve história da RADIAÇÃO (Parte 1). 2021. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/598540>. Acesso em: 06 mar. 2022.

BASÍLIO, J.; LACERDA, T.; MENEZES, R. O docente e a metodologia POE (Prever, Observar E Explicar): O papel da mediação na aplicação de uma metodologia ativa para a Licenciatura em Química. 18º Simpósio Brasileiro de Educação Química. 2021. Disponível em: <https://www.abq.org.br/simpequi/2021/trabalhos/90/23914-28756.html>. Acesso em 06 mar. 2022

CID, A.S.; PIZZI, M.; LACERDA, T.C.; OLIVEIRA, E. T. Proposta de Sequência Didática para Hidrostática: Aprendizagem Ativa em Destaque no Ensino de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 38 n. 1 (2021), Florianópolis, SC, Brasil. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/73263>. Acesso em: 06 mar. 2022

MORAN, J.M. Vídeo na Sala de Aula. In: Comunicação & Educação. São Paulo, ECA-Ed. Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. de 1995. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/comeduc/article/view/36131/38851>. Acesso em: 08 jan. 2022.

SEGURA, E.; KALHIL, J. B. A metodologia ativa como proposta para o ensino de ciências. Revista REAMEC, Cuiabá -MT, n.03, dezembro 2015. Disponível em: <https://dev.setec.ufmt.br/ojs3x/index.php/reamec/article/view/5308/3503>. Acesso em: 21 dez. 2021.